

**FIAP**

**ANA BEATRIZ DA CRUZ SILVA RM 572278**

**ARTHUR CARVALHO GOMES DA COSTA RM 570387**

**CAROLINA KIYOMI HADA RM 571664**

**SÁVIO PESSÔA AFONSO RM 570789**

**VICTOR PAES PONTES RM 572781**

**GS - COMPUTATIONAL THINKING WITH PYTHON**

**SÃO PAULO 2026**

## SUMÁRIO

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>1 DESCRIÇÃO DO PROJETO.....</b>       | <b>2</b> |
| <b>2 FUNCIONALIDADES DO SISTEMA.....</b> | <b>2</b> |
| <b>3 INSTRUÇÕES DE USO.....</b>          | <b>3</b> |
| <b>4 PRINTS–SCREENS.....</b>             | <b>4</b> |

## **1 DESCRIÇÃO DO PROJETO**

O PulseRoute Emergency System foi desenvolvido para auxiliar o deslocamento de ambulâncias em situações de emergência, reduzindo o tempo de resposta e aumentando a eficiência do atendimento médico. O problema abordado está relacionado ao trânsito urbano e aos atrasos causados por congestionamentos e semáforos durante o trajeto das equipes de resgate. Como solução computacional, foi criado um sistema em Python capaz de calcular rotas utilizando uma API de geolocalização, registrar missões realizadas e simular o impacto de um sistema inteligente de controle de tráfego chamado PulseRoute.

O principal objetivo do sistema é demonstrar como tecnologias de comunicação, geolocalização e análise de dados podem contribuir para otimizar o deslocamento de veículos de emergência. O projeto foi desenvolvido utilizando conceitos fundamentais de programação em Python, incluindo funções, estruturas de repetição, estruturas de decisão, listas e integração com APIs externas. Além disso, o sistema realiza validações de entrada para garantir maior confiabilidade dos dados processados e melhor experiência de uso para o usuário.

A conexão com o tema espacial está no uso de tecnologias inspiradas em sistemas de navegação e monitoramento por satélite (como GPS e geolocalização em tempo real), amplamente empregados pela indústria espacial. Dessa forma, o PulseRoute prova como soluções espaciais podem ser adaptadas para resolver problemas urbanos e salvar vidas de forma eficiente.

## **2 FUNCIONALIDADES DO SISTEMA**

### **2.1 Sobre o projeto**

Apresenta uma breve descrição do PulseRoute Emergency System e seu objetivo de otimizar o deslocamento de ambulâncias em situações de emergência.

### **2.2 Iniciar Missão de Emergência**

Permite selecionar uma origem e um destino entre locais pré-cadastrados. O sistema consulta a API OpenRouteService e retorna a distância e o tempo estimado do trajeto.

### 2.3 Simular PulseRoute

Simula a atuação do sistema PulseRoute no trajeto selecionado, estimando a quantidade de semáforos encontrados e calculando a economia de tempo obtida com a mesma função da funcionalidade 2.6.

### 2.4 Consultar Histórico de Missões

Exibe todas as missões registradas durante a execução do sistema, incluindo origem, destino, distância, duração e economia de tempo quando disponível.

### 2.5 Relatório de Tempo Salvo

Gera um relatório estatístico contendo médias dos trajetos analisados, tempo economizado e percentual médio de ganho obtido com o PulseRoute.

### 2.6 Calcular Economia de Tempo

Permite ao usuário informar um tempo de trajeto e uma quantidade de semáforos para calcular a redução de tempo através de uma função exponencial.

## 3 INSTRUÇÕES DE USO

1. Certifique-se de possuir o **Python 3.10 ou superior** instalado em seu computador.
2. Instale a biblioteca necessária para o funcionamento do sistema utilizando o comando: `pip install requests`
3. Verifique se há conexão com a internet, pois o sistema utiliza a API OpenRouteService para calcular rotas.
4. Execute o arquivo `main.py` pelo terminal.
5. Escolha uma das opções disponíveis no menu principal digitando o número correspondente.
6. Para criar uma missão, selecione os locais de origem e destino desejados.
7. Utilize a opção **Simular PulseRoute** para estimar a economia de tempo proporcionada pelo sistema.
8. Consulte o **Histórico de Missões** para visualizar os trajetos registrados durante a execução.
9. Utilize o **Relatório Operacional** para analisar médias e estatísticas geradas pelo sistema.

10. A opção **Calcular Economia de Tempo** permite testar diferentes cenários de otimização utilizando a função matemática implementada no projeto.
11. Para encerrar a execução do sistema, selecione a opção **Sair** no menu principal.

## 4 PRINTS–SCREENS

### 4.1 Print 1 - Menu Principal

```
=====
                PULSEROUTE EMERGENCY SYSTEM
=====
1 - Sobre o Projeto
2 - Iniciar missão de emergência
3 - Simular PULSEROUTE
4 - Consultar histórico de missões
5 - Relatório de tempo salvo nas emergências
6 - Calcular economia de tempo com o PULSEROUTE
7 - Sair

Escolha uma opção:
```

### 4.2 Print 2 - Sobre o Projeto

```
=== SOBRE O PROJETO ===

O PulseRoute é um sistema inteligente
de mobilidade emergencial baseado em
geolocalização via satélite e
comunicação orbital para otimizar
rotas de ambulâncias em cidades.
```

#### 4.3 Print 3 - Iniciar Missão

```
1 - Avenida Sapopemba
2 - Avenida Paulista
3 - Aeroporto Congonhas
4 - Estação da Luz
5 - Hospital Israelita Albert Einstein - Morumbi
6 - Hospital Sírio-Libanês | Bela Vista
7 - Hospital das Clínicas FMUSP
8 - Hospital Infantil Sabará
9 - Hospital Beneficência Portuguesa
10 - Hospital São Paulo
11 - Marginal Pinheiros - Ponte Eusébio Matoso
12 - Marginal Tietê - Tatuapé
```

Ponto de partida da ambulância: 3

Destino final do atendimento: 6

ROTA INICIADA

Origem: Aeroporto Congonhas

Destino: Hospital Sírio-Libanês | Bela Vista

Distância: 10.64 km

Tempo: 18.11 min

#### 4.4 Prints 4 - Simular PulseRoute

Digite o número da missão que deseja simular:

Digite 0 - Retornar ao menu principal

Digite 1 - Aeroporto Congonhas até Hospital Sírio-Libanês | Bela Vista

1

=== LEGENDA MATEMÁTICA ===

$T(x)$  = Tempo final com a otimização do PULSEROUTE

$t_i$  = Tempo normal do trajeto (sem o PULSEROUTE)

$q_t$  = Quantidade de semáforos do trajeto

Função:  $T(x) = t_i \times 0.99^{q_t}$

=== CÁLCULO MATEMÁTICO ===

$T(x) = 18.11 \times 0.99^{(22)}$

$T(x) = 18.11 \times 0.80$

$T(x) = 14.52$

A seguir temos uma tabela para analisar os resultados dessa função:

=== ANÁLISE EXPONENCIAL ===

| Semáforos | Tempo Previsto |
|-----------|----------------|
| 0         | 18.11 min      |
| 2         | 17.75 min      |
| 4         | 17.40 min      |
| 6         | 17.05 min      |
| 8         | 16.71 min      |
| 10        | 16.38 min      |
| 12        | 16.05 min      |
| 14        | 15.73 min      |
| 16        | 15.42 min      |
| 18        | 15.11 min      |
| 20        | 14.81 min      |
| 22        | 14.52 min      |

PULSE ROUTE

Semáforos simulados: 22

Tempo original (sem o PULSEROUTE): 18.11 min

Tempo do trajeto com o PULSEROUTE: 14.52 min

Tempo economizado com o PULSEROUTE: 3.59 min

#### 4.5 Print 5 - Histórico de Missões

```
=====

Missão 1 - Aeroporto Congonhas até Hospital Sírio-Libanês | Bela Vista
Esse trajeto possui uma distância de: 10.64 km e uma duração (sem o PULSEROUTE) de 18.11 min
Com a utilização do PULSEROUTE, a economia de tempo desse trajeto foi de 3.59 min !
```

#### 4.6 Print 6 - Relatório Operacional

```
=== RELATÓRIO OPERACIONAL ===

A quantidade de rotas usadas nessa análise foram de: 1
A média do tempo normal dos trajetos é de: 18.11 min
A média do tempo dos trajetos com o PULSEROUTE foi de: 14.52 min
A redução média de tempo nos trajetos com o PULSEROUTE foi de: 3.59 min
A média percentual do ganho de tempo com o PULSEROUTE foi de: 19.84%
```

#### 4.7 Prints 7 - Cálculo Matemático

```
Bem-vindo ao simulador de cálculo de tempo economizado com o PULSEROUTE.

Esta opção calcula o ganho de eficiência de tempo (em minutos) gerado pela intervenção
dos semáforos inteligentes na rota da ambulância através do sistema.

Para iniciar o cálculo, digite o tempo do trajeto em minutos (sem o PULSEROUTE):
10

Digite a quantidade de semáforos para calcular o tempo otimizado com o PULSEROUTE
(ou 0 para voltar ao menu principal):
15

=== LEGENDA MATEMÁTICA ===

T(x) = Tempo final com a otimização do PULSEROUTE
ti = Tempo normal do trajeto (sem o PULSEROUTE)
qt = Quantidade de semáforos do trajeto

Função:  $T(x) = ti \times 0.99^{qt}$ 

=== CÁLCULO MATEMÁTICO ===

 $T(x) = 10.00 \times 0.99^{(15)}$ 
 $T(x) = 10.00 \times 0.86$ 
 $T(x) = 8.60$ 
```



A seguir temos uma tabela para analisar os resultados dessa função:

=== ANÁLISE EXPONENCIAL ===

| Semáforos | Tempo Previsto |
|-----------|----------------|
| 0         | 10.00 min      |
| 1         | 9.90 min       |
| 2         | 9.80 min       |
| 3         | 9.70 min       |
| 4         | 9.61 min       |
| 5         | 9.51 min       |
| 6         | 9.41 min       |
| 7         | 9.32 min       |
| 8         | 9.23 min       |
| 9         | 9.14 min       |
| 10        | 9.04 min       |
| 11        | 8.95 min       |
| 12        | 8.86 min       |
| 13        | 8.78 min       |
| 14        | 8.69 min       |
| 15        | 8.60 min       |

Tempo original (sem o PULSEROUTE): 10.00 min

Tempo do trajeto com o PULSEROUTE: 8.60 min

Tempo economizado com o PULSEROUTE: 1.40 min

Deseja testar outra quantidade?

Digite: (s/n)